

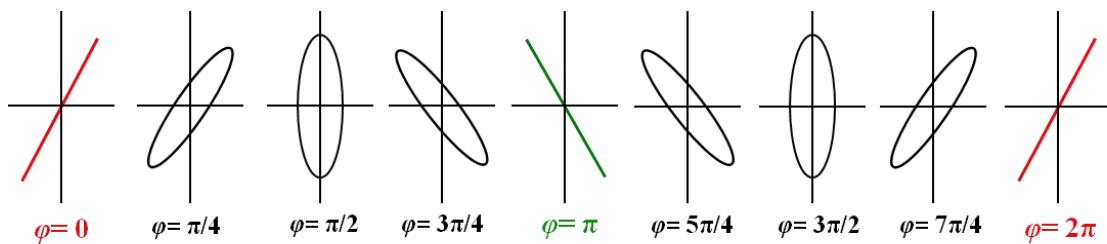
班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

实验名称 空气中声速的测量

一. 实验预习

相位比较法测量声速实验中, 示波器上调出李萨如图形后, 改变换能器的间距, 连续记录出现正斜率和负斜率直线时接收器的位置 (如下图所示), 记录了 10 个位置数据 x_i ($i=1, 2, 3, \dots, 9, 10$), 所用声波频率为 f , 如下表所示, 请用逐差法处理数据, 推导出声速 v 的表达式。



相位比较法测空气中声速, 频率 $f = \underline{\hspace{2cm}}$

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i										

$$\text{推导: } \overline{\Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_{i+5} - x_i)}{25}, \quad \overline{\lambda} = 2\overline{\Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_{i+5} - x_i)}{12.5}, \quad \text{而 } v = \overline{\lambda} f$$

$$\text{所以 } v = f \cdot \frac{\sum_{i=1}^5 (x_{i+5} - x_i)}{12.5}.$$

$$\text{驻波法: } y_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \quad y_2 = A_2 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right)$$

$$y = y_1 + y_2, \quad P = -\rho_0 v^2 \frac{\partial y}{\partial x}$$

接收换能器表面声压振幅随 $\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ 呈周期变化

相位随 $\frac{2\pi x}{\lambda}$ 呈周期变化

$$\text{时差法: } v = \frac{L}{t}, \quad \text{所以 } v = \frac{\Delta L}{\Delta t} \text{ (逐差).}$$

二. 实验现象及原始数据记录

极值法(驻波法)测空气中声速, 温度 $t = 26$ °C, 频率 $f = 36.063$ kHz

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i (mm)	251.407	247.187	242.170	237.480	232.736	228.045	222.839	218.020	212.781	208.818

相位比较法测空气中声速, 温度 $t = 26$ °C, 频率 $f = 36.070$ kHz

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i (mm)	240.321	230.684	220.885	211.474	201.625	192.200	182.407	172.640	162.850	153.236

(选做) 波形移动法测空气中声速, 温度 $t = 26$ °C, 频率 $f = 36.068$ kHz

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i (mm)	230.550	221.320	211.489	201.470	192.145	182.440	172.745	162.817	153.297	143.640

时差法测空气中声速, 温度 $t = 26$ °C

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i (mm)	234.000	224.000	214.000	204.000	194.000	184.000	174.000	164.000	154.000	144.000
t_i (μs)	702	676	644	616	590	562	532	504	476	448

(选做) 时差法测固体中声速, 温度 $t =$ _____ °C

次数	1	2	3	4	5	6
材质						
l_i (mm)						
t_i (μs)						

教师	姓名
签字	

三. 数据处理

【计算以上几种方法测得的声速，计算室温下空气中声速的理论值，分别计算四种方法得到的声速测量值与理论值的相对误差，根据时差法测量数据计算固体介质中的声速(选做)，要有详细的计算过程，格式工整】

声速的理论值为：

$$v_0 = 331.45\sqrt{1 + \frac{26}{273.15}} = 346.87\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

1.极值法

由逐差法得半波长

$$\overline{\Delta L} = \frac{\sum_{i=1}^5 |l_{i+5} - l_i|}{25} = 4.819\text{ mm}$$

波长

$$\overline{\lambda} = 2\overline{\Delta L} = 9.638\text{ mm}$$

声速

$$v = \overline{\lambda}f = 347.58\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

误差

$$\sigma = \frac{|v - v_0|}{v_0} \times 100\% = 0.20\%$$

2.相位比较法

由逐差法得波长

$$\overline{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^5 |l_{i+5} - l_i|}{25} = 9.666\text{ mm}$$

声速

$$v = \overline{\lambda}f = 348.65\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

误差

$$\sigma = \frac{|v - v_0|}{v_0} \times 100\% = 0.51\%$$

3.波形移动法

由逐差法得波长

$$\bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^5 |l_{i+5} - l_i|}{25} = 9.681 \text{ mm}$$

声速

$$v = \bar{\lambda} f = 349.17 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

误差

$$\sigma = \frac{|v - v_0|}{v_0} \times 100\% = 0.66\%$$

4.时差法

由逐差法得声速

$$\bar{v} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \frac{l_{i+5} - l_i}{t_{i+5} - t_i} = 354.15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

即声速

$$v = \bar{v} = 354.15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

误差

$$\sigma = \frac{|v - v_0|}{v_0} \times 100\% = 2.10\%$$

四. 实验结论及现象分析

(分析讨论以上几种方法测出的空气中的声速结果为何存在差异,从原理和操作上说明各自的优缺点)

极值法、相位比较法、波形移动法都是基于波形测出声速,整体误差较小,时差法误差相对较大,原因可能是环境影响较大。

极值法的原理为观察入射波和反射波叠加形成的稳定驻波,任何两相邻的振幅最大值(或最小值)的位置之间的距离均为 $\lambda/2$ 。极值法的优点有:信号信噪比高,峰值辨识度强,人眼判断的主观误差最小;可通过单向移动换能器+多组逐差法处理数据,大幅消除回程误差和单次测量随机误差,测量精度最高;原理简单,操作难度小。缺点有:原理上并非理想驻波,实际为驻波与行波的混合波,极值点位置存在微小系统偏移。

相位比较法的原理为观察发射参考信号与接收信号形成的李萨如图形,相邻两次图形为斜率为正(或负)的直线时,对应的换能器移动距离为 λ 。相位比较法的优点有:原理上相位差与距离呈严格线性关系,理论系统误差更小;对信号幅值衰减不敏感;相位变化连续,可直观观察传播过程中的相位演化。缺点有:操作上主观误差较大,位置判断精度低;需要切换 X-Y 模式,操作门槛略高于极值法。

波形移动法的原理为波形移动一个完整周期对应的换能器移动距离为 λ 。波形移动法的优点有：原理直观，直接观察时域波形的移动，无需切换 X-Y 模式，易理解；可直接观察；对信号频率适应性强。缺点有：人眼主观误差最大，判断精度低；对示波器的时基精度、触发稳定性要求极高；信噪比要求高，环境噪声、谐波干扰会导致波形模糊，进一步放大测量误差。

时差法的原理为发射脉冲与接收脉冲的时间差 Δt ，换能器的间距为 L ，通过 $v=L/\Delta t$ 直接计算声速。时差法的优点有：原理为声速定义式的直接测量，属于绝对测量法，无相干法的驻波、相位近似，理论上无原理性系统误差；适用范围广；对换能器平行度、声波波形的要求远低于相干法。缺点有：测量精度低，普通示波器的时间分辨率难以精准测量，随机误差大；系统误差显著，且难以消除；脉冲信号信噪比低，易受环境噪声、反射杂波干扰，进一步放大时间测量误差；对仪器要求高，操作上对触发阈值、时基的设置要求较高。

五. 讨论题

1. 使用驻波法测声速时，为什么示波器上观察到的是正弦波而不是驻波？

因为示波器显示的是时间域信号，而驻波是空间域的振幅分布，二者的横轴物理意义完全不同。驻波是入射波与反射波叠加后在两个换能器之间的空间里形成的振幅随位置周期性变化的声场分布，而示波器显示的是固定位置处质点振动随时间的变化规律。

2. 用相位比较法测量波长时，为什么用直线而不用椭圆作为 S2 移动距离的判断数据？

因为直线形态统一，易用肉眼判断，可使实验数据更加准确，减小误差。

3. 分析一下本实验中哪些因素可以引起测量误差。列出 3 条主要因素并说明原因。

- (1) 极值法中振幅的极大值难以找准，造成读数误差。

- (2) 仪器自身存在误差，造成测量数据有误差。

- (3) 时差法中受外界噪声等因素干扰，波形不准，波动较大，造成时差数值出现误差。